



Especificación de Requerimientos de Software Bolsines





Tabla de contenido

Especificación de Requerimientos de Software	1
Bolsines	1
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Audiencia	3
1.3 Alcance	3
1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	3
1.5 Referencias	4
2. Presentación del Producto	4
2.1 Propósito del sistema	4
Objetivo	4
Alcances del producto de software	4
No contempla	4
2.2 Reglas de Negocio	5
2.3 Restricciones y supuestos	6
3. Requerimientos Funcionales	7
3.1 Actores	7
3.2 Vista de Casos de Uso Esencial	8
3.3 Listado de la Funcionalidad del Sistema	8
4. Descripción Detallada de Requerimientos	10
4.1 Requerimientos Funcionales	10
4.2 Requerimientos No Funcionales	13
5. Requerimientos de Licencia	14
6. Perspectiva del Producto	14
7. Componentes Comprados	15
8. Observaciones	15



1. Introducción

1.1 Propósito

El objetivo del presente documento es especificar los requerimientos de un sistema de información para la gestión del envío y recepción de bolsines que contienen documentación entre las distintas comisiones médicas de un Organismo Controlador, en el marco del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador (PPAI), de la cátedra de Diseño de Sistemas de Información, Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la FRC y la FRVM de la UTN.

1.2 Audiencia

A continuación, se enumeran los involucrados y destinatarios de la ERS:

- Responsables de Confección: Valeria Abdala, Sol Vega
- Responsables de Revisión: Germán Vélez, Inés Haefeli, María Sol Zanel, Mónica Lovay, María Sánchez, Georgina González, Federico Mizzau, Julieta Llanes, Juan Salvador Barbera.
- Responsable de Aprobación: Cecilia Massano, Judith Meles
- Destinatarios: Estudiantes de la Cátedra Diseño de Sistemas de Información de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Villa María y Córdoba y la Unidad Académica Bariloche, dependiente de la FRC.

1.3 Alcance

A partir de este documento de ERS los estudiantes deberán realizar la presentación de las entregas del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador, cumpliendo con los lineamientos definidos para cada una.

El listado de casos de uso no es exhaustivo, los casos de uso incluidos son los que se consideran necesarios y suficientes para el desarrollo del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
AP	Actor Principal.
Archivo	Se puede asociar más de un archivo a la documentación admitiendo diferentes formatos como PDF o imágenes en formato BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, entre otros.
AS	Actor Secundario.
Asunto	Descripción relevante de la documentación que se envía
CM	Comisión médica.
Comisión Médica Destino	CM que recibirá la documentación.
Comisión Médica Origen	CM que envía la documentación.
CMC	Comisión médica central.
DSI	Diseño de Sistemas de Información
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
Fecha de Pase	Es la fecha a partir de la cual la documentación deberá ser enviada.
FRC	Facultad Regional Córdoba



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

Término	Definición
FRVM	Facultad Regional Villa María
GCM	Gerente de Comisión Médica
PPAI	Proyecto Práctico de Aplicación Integrador
Sistema	Término utilizado en forma indistinta con el término producto o producto de software, para referir al sistema de información que se espera que se diseñe.
Tipo Documento	Es el tipo de documento que se envía, como, por ejemplo: expediente, dictamen, estudio médico, carta documento, etc.
UTN	Universidad Tecnológica Nacional

1.5 Referencias

ID archivo de documento	Título del documento	Fecha de publicación	Organización que lo publica
2026 DSI PPAI Bolsines ERS.docx	Especificación de Requerimientos de Software	24/02/2026	Cátedra de DSI UTN - FRC

2. Presentación del Producto

2.1 Propósito del sistema

Objetivo

Gestión de envío y recepción de bolsines que contienen documentación, entre las distintas comisiones médicas del Organismo Controlador, incluyendo la administración de la documentación y la gestión de los remitos asociados. Emisión de informes relacionados con bolsines y documentación.

Alcances del producto de software

- Administración de documentación.
- Administración de Comisiones médicas.
- Gestión de envío y recepción de bolsines.
- Gestión de remitos de documentación.
- Administración de usuarios.
- Generación de reportes de trazabilidad de bolsines y la documentación contenida en ellos.

No contempla

- Gestión de convenios con el correo.
- Gestión de extravío de Bolsines.



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador

2026

2.2 Reglas de Negocio

Regla de Negocio	Descripción
Empleados Responsables	Los empleados que serán usuarios del sistema deben estar asignados a una comisión médica con los permisos correspondientes para poder operar el sistema.
Manejo de un Bolsín	El bolsín se registra en el sistema al momento de su armado; en ese momento se le asigna un número secuencial y único. Se puede modificar un bolsín eliminando uno o más de los remitos que contiene, o agregando remitos. Para agregar un remito a un bolsín, se debe crear el remito y posteriormente agregarlo al bolsín. El bolsín se cierra cuando se le coloca un precinto y se registra en el sistema el número de precinto. Si el bolsín tenía el precinto colocado y es necesario reabrirlo, ya sea para agregar o quitar remitos y la documentación asociada a ellos, el precinto debe cambiarse por otro que tendrá un número diferente. En consecuencia, debe actualizarse en el sistema con el nuevo precinto que se cierra el bolsín. Al final de la jornada laboral el Encargado de Bolsines responsable debe separar los bolsines cerrados, debido a que a primera hora del día siguiente pasa el correo a retirarlos. Mientras un bolsín se encuentre en estado creado o cerrado puede eliminarse, actualizando su estado a <i>De baja</i>.
Contenido de un Bolsín	Un bolsín contiene documentación para una única CM destino. Se puede agregar al bolsín uno o más remitos que agrupan documentación. Un bolsín puede modificarse quitando remitos con toda la documentación asociada a dicho remito, es decir, se quita el remito completo. Mientras el bolsín está en la CM de origen, podrá eliminarse o modificarse, ya sea que esté cerrado o no. En este caso, el remito que se quita del bolsín vuelve al estado creado y la documentación asociada vuelve al estado en remito.
Remito por CM	Si se desea enviar documentación en distintos bolsines a distintas CM destino, se debe generar un remito para cada CM destino que describe la documentación dirigida. Los distintos remitos que componen un bolsín pueden generarse en distintos momentos, lo cual puede ocasionar que en un bolsín haya uno o más remitos. Un remito puede cancelarse mientras este en estado creado, en este caso la documentación asociada vuelve al estado <i>Registrada</i>.
Movimiento de la Documentación	Al registrar la documentación en el sistema, esta queda en estado registrada y luego cuando se la incluye en un remito, pasa al estado <i>En remito</i>. Al cancelar un remito, la documentación vuelve al estado registrada, hasta que vuelva a incorporarse a un nuevo remito. Al modificar un bolsín, la documentación asociada a los remitos que se quitan del bolsín pasa a estado en remito. Si los remitos se agregan al bolsín, la documentación pasa al estado <i>En bolsín saliente</i>. Al eliminar un bolsín, la documentación asociada a los remitos que contiene pasa al estado en remito.
Agregar documentación a un Bolsín	Cuando la documentación incluida en un remito se agrega a un bolsín se actualiza su estado a en bolsín saliente.
Retiro de un Bolsín	Cuando el correo retira el bolsín de la CM se actualizará: • El estado del bolsín de cerrado a enviado • El estado de los remitos de en bolsín saliente a en bolsín enviado



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador

2026

Regla de Negocio	Descripción
	El estado de la documentación incluida en cada remito de en bolsín saliente a en bolsín enviado.
Recepción de un Bolsín en una CM Destino	Al momento de la recepción el bolsín se registra como recibido en CM destino. Pueden presentarse las siguientes situaciones: - El contenido del bolsín es igual al registrado: - Los remitos y la documentación asociada pasan al estado recibida y aceptada. - No se recibe toda la documentación asociada a los remitos que contiene el bolsín: - En este caso, la documentación que no llegó queda como no recibida. - Se notifica a la CM origen para que la documentación vuelva al estado registrada, y pueda vincularse nuevamente a un remito. También puede darse de baja porque se considera que ya no es relevante su envío. - En ambos casos (que la documentación vuelva al estado registrada o de baja), el remito queda en como recibido y aceptado parcial. - Documentación que no corresponde a la CM destino: - En este caso, la documentación se marca como recibida y rechazada. Esta documentación debe ser enviada de vuelta al origen, para poder asociarse a un nuevo remito para enviarse a la CM correcta. - Documentación para redirigir a otra área: - Ocurre cuando la CM destino es la CMC que recibe documentación que debe ser enviada a un área dentro de la sede central. En este caso la documentación se actualiza al estado <i>Para redirigir</i>.
Documentación para redirigir	Cuando la CM destino es la CMC que recibe documentación que debe ser enviada a un área dentro de la sede central, el envío a las áreas correspondientes no se realiza a través de un Bolsín, sino que se realiza de manera interna. Cuando el área dentro de la CMC recibe la documentación verifica si es correcta. Si es así, la marca como recibida y aceptada. De lo contrario, si no corresponde al área, se marca como recibida y rechazada.
Trazabilidad de la documentación y del Bolsín	Dada la importancia de la documentación que se manipula se debe poder informar en cada momento su situación y, por consiguiente, como se transporta en bolsines, se debe saber en qué estado está cada bolsín en todo momento y qué empleado es el responsable de efectuar cada actualización tanto del bolsín como de la documentación.

2.3 Restricciones y supuestos

No aplica.



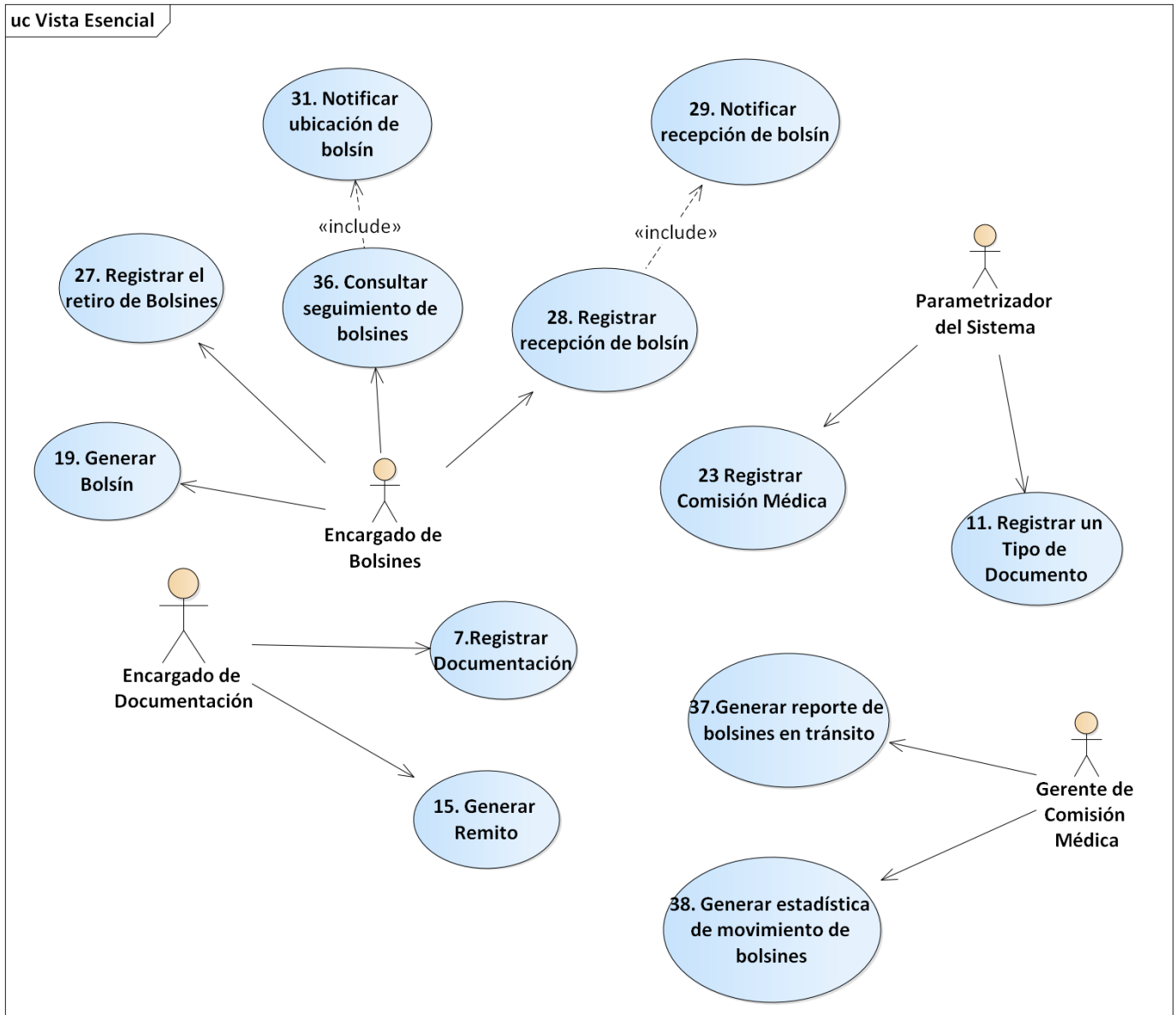
3. Requerimientos Funcionales

3.1 Actores

Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Tipo
Usuario	Persona que puede ingresar a la aplicación con un perfil y permisos asociados que le permitirán realizar acciones en el sistema. Las demás personas del sistema heredan de este rol las responsabilidades definidas para este.	Persona	Abstracto
Parametrizador del sistema	Persona responsable de la parametrización de usuarios, tipos de documento y comisiones médicas, y demás información de soporte de la aplicación.	Persona	Concreto
Encargado de Documentación	Persona responsable de realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de la documentación y los remitos asociados al servicio de bolsines.	Persona	Concreto
Encargado de Bolsines	Persona responsable de realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de bolsines, su estado, retiro, recepción, cierre y re-apertura, y su seguimiento.	Persona	Concreto
Gerente de Comisión Médica	Persona que puede generar reportes y estadísticas acerca del movimiento de bolsines entre comisiones médicas en un período de tiempo.	Persona	Concreto
Servidor de Correo	Software que representa el servidor de correo electrónico con el cual la aplicación debe establecer una interfaz para enviar e-mails de notificación.	Software	Concreto
Servidor Google Maps	Software que representa el servicio de Google Maps con el cual la aplicación debe establecer una interfaz para visualizar en un mapa la ubicación de bolsines en tránsito.	Software	Concreto
GPS Tracker	Software que representa el dispositivo o servicio de geolocalización con el cual la aplicación debe establecer una interfaz para obtener la ubicación de bolsines en movimiento.	Software	Concreto
Power BI	Software que representa la herramienta Power BI con la cual la aplicación debe establecer una interfaz para la generación de reportes y estadísticas sobre la información gestionada por el sistema.	Software	Concreto



3.2 Vista de Casos de Uso Esencial



3.3 Listado de la Funcionalidad del Sistema



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador

2026

Nro.	Nombre	Objetivo	Actores
1.	Registrar usuario	Registrar los datos de una persona para que pueda acceder al sistema.	AP: Parametrizador del sistema
2.	Modificar usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario.	AP: Usuario
3.	Eliminar usuario	Dar de baja un usuario.	AP: Parametrizador del sistema
4.	Consultar usuario	Visualizar los datos de un usuario.	AP: Usuario
5.	Iniciar sesión	Registrar el inicio de una sesión por parte de un usuario registrado en el sistema, validando su password y permisos.	AP: Usuario
6.	Cerrar sesión	Cerrar la sesión actual del usuario en el sistema.	AP: Usuario
7.	Registrar Documentación	Registrar los datos asociados a la documentación que desea enviar una CM a través del servicio de bolsines.	AP: Encargado de Documentación
8.	Modificar Documentación	Modificar los datos permitidos de una documentación registrada.	AP: Encargado de Documentación
9.	Eliminar Documentación	Dar de baja una documentación validando que no se encuentre en un remito ni incluida en un bolsín.	AP: Encargado de Documentación
10.	Consultar Documentación	Visualizar los datos registrados respecto de una documentación.	AP: Encargado de Documentación
11.	Registrar un Tipo de Documento	Registrar un tipo de documento para que pueda asociarse a una documentación.	AP: Parametrizador del sistema
12.	Modificar un Tipo de Documento	Modificar los datos permitidos de un tipo de documento.	AP: Parametrizador del sistema
13.	Eliminar un Tipo de Documento	Dar de baja un tipo de documento validando que no tenga un documento asociado.	AP: Parametrizador del sistema
14.	Consultar Tipo de Documento	Visualizar los datos de uno o más tipos de documentos.	AP: Parametrizador del sistema
15.	Generar Remito	Generar un remito asignando la documentación que desea enviarse a una Comisión Médica, actualizando el estado de la documentación incluida.	AP: Encargado de Documentación
16.	Modificar Remito	Actualizar los datos de un remito, mientras no se encuentre asociado a un bolsín, quitando o agregando documentación.	AP: Encargado de Documentación
17.	Cancelar Remito	Anular un Remito, que no se encuentre asociado a un bolsín, actualizando el estado de la documentación para que pueda asociarse a otro remito.	AP: Encargado de Bolsines
18.	Consultar Remito	Visualizar los datos de uno o más remitos con los detalles de documentación que contienen.	AP: Encargado de Documentación
19.	Generar Bolsín	Generar un bolsín asignando los remitos que se incluirán para una Comisión Médica destino, actualizando el estado de los remitos y de la documentación asociada.	AP: Encargado de Bolsines
20.	Modificar Bolsín	Actualizar los datos de un bolsín, mientras no esté cerrado, quitando o agregando remitos y actualizando los estados de los remitos y la documentación según corresponda.	AP: Encargado de Bolsines



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

Nro.	Nombre	Objetivo	Actores
21.	Eliminar Bolsín	Dar de baja un Bolsín, mientras no se encuentre en estado enviado, actualizando los estados de los remitos y la documentación según corresponda.	AP: Encargado de Bolsines
22.	Consultar Bolsín	Visualizar los datos registrados de un bolsín	AP: Encargado de Bolsines
23.	Registrar Comisión Médica	Registrar los datos asociados a una comisión médica que permitan gestionar el intercambio de documentación.	AP: Parametrizador del sistema
24.	Modificar Comisión Médica	Actualizar los datos permitidos de una comisión médica.	AP: Parametrizador del sistema
25.	Eliminar Comisión Médica	Dar de baja una comisión médica validando que no se encuentre asociada a una transacción.	AP: Parametrizador del sistema
26.	Consultar Comisión Médica	Visualizar los datos de una comisión médica.	AP: Parametrizador del sistema
27.	Registrar el retiro de bolsines	Actualizar el estado de los bolsines que el correo retira, actualizando también el estado de los remitos y de la documentación que contienen.	AP: Encargado de Bolsines
28.	Registrar recepción de bolsín	Registrar la recepción de un bolsín actualizando el estado de los remitos y la documentación que contiene según la situación que corresponda	AP: Encargado de Bolsines
29.	Notificar recepción de bolsín	Notificar por email a la comisión médica origen la recepción del bolsín y la situación de la documentación correspondiente a la misma	AS: Servidor de Correo
30.	Notificar ubicación de bolsín	Notificar por email a la comisión médica destino la ubicación de un bolsín en particular.	AS: Servidor de Correo
31.	Registrar Revisión de Documentación	Registrar situación de documentación que ha sido rechazada o no recibida por una CM, para permitir su reenvío a otra CM o su baja	AP: Encargado de Documentación
36.	Consultar seguimiento de bolsines	Consultar en un mapa la ubicación de los bolsines que están en movimiento entre comisiones médicas.	AP: Encargado de Bolsines AS: Servidor Google Maps AS: GPS Tracker
37.	Generar reporte de bolsines en tránsito	Generar y visualizar un reporte que muestre los bolsines que están en tránsito entre una comisión médica de origen y una comisión médica de destino para un periodo de tiempo.	AP: Gerente de Comisión Médica AS: PowerBI
38.	Generar estadística de movimiento de bolsines	Generar y visualizar una estadística de cantidad de bolsines intercambiados entre comisiones médicas en un periodo de tiempo.	AP: Gerente de Comisión Médica AS: PowerBI
39.	Cerrar Bolsín	Registrar el número de precinto con el que se cierra el bolsín y actualizar el estado del bolsín a cerrado.	AP: Encargado de Bolsines
40.	Reabrir Bolsín	Borrar el número de precinto con el que se cerró el bolsín y actualizar el estado del bolsín a creado.	AP: Encargado de Bolsines

4. Descripción Detallada de Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

Nombre del Caso de uso: Registrar recepción de bolsín

Nro. de orden: 28



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal:	Encargado de Bolsines (EB)	Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Caso de uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Registrar la recepción de un bolsín actualizando el estado de los remitos y la documentación que contiene según la situación que corresponda.			
Flujo Descripto:			
1. EB: selecciona la opción para registrar la recepción de un bolsín.			
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.			
3. Sistema: busca los bolsines en estado <i>enviado</i> para la CM del usuario logueado, y encuentra al menos uno.			
4. Sistema: muestra de cada bolsín su CM origen y número de precinto, habilitando la selección de uno por listado o filtrando por alguno de estos datos.			
5. EB: selecciona un bolsín del listado.			
6. Sistema: para cada remito asociado al bolsín, muestra el número de remito y para cada documentación contenida en el remito muestra el asunto y el tipo de documentación.			
7. Sistema: muestra las opciones de recepción del bolsín, y solicita que se seleccione la opción correspondiente: 1. El contenido del bolsín es igual al registrado 2. No se recibe toda la documentación asociada a los remitos que contiene el bolsín 3. Existe documentación que no corresponde al destino (CM del usuario logueado) 4. La documentación se debe redirigir a otra área.			
8. EB: selecciona la primera opción: <i>El contenido del bolsín es igual al registrado</i> .			
9. Sistema: pide confirmación de la selección para el registro correspondiente.			
10. EB: confirma la selección.			
11. Sistema: actualiza: • el bolsín al estado <i>Recibido en CM destino</i> , registrando el empleado responsable, • los remitos al estado Recibido y Aceptado • la documentación asociada al estado <i>Recibida y Aceptada</i> , registrando el empleado responsable.			
12. Sistema: para enviar notificación a cada CM de origen que envió documentación, sobre la recepción del bolsín y la situación de la documentación recibida (leer Obs. 2), <i>se incluye al caso de uso 29. Notificar recepción de bolsín</i> . Informa de la ejecución exitosa del caso de uso. Fin del caso de uso.			
Flujos Alternativos			
A1: No se encuentra bolsín con el número de precinto ingresado.			
A2: No se encuentra bolsín con la CM de origen ingresada.			
A3: El EB selecciona la opción No se recibe toda la documentación asociada a los remitos que contiene el bolsín.			
A4: El EB selecciona la opción Existe documentación que no corresponde al destino			
A5: El EB selecciona la opción La documentación se debe redirigir a otra área.			
A6: El EB no confirma la selección de la opción de recepción a registrar.			
Observaciones:			
Observación 1: El EB puede cancelar el caso de uso cuando lo decida, seleccionando la opción para tal fin.			
Observación 2: La situación de la documentación recibida se explica con detalle en la regla de negocio Recepción de un Bolsín en una CM Destino .			



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

Nombre del Caso de uso: Consultar seguimiento de bolsines		Nro. de orden: 36
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Encargado de Bolsines (EB)		Actor Secundario: GPS Tracker, Servidor Google Maps
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Consultar en un mapa la ubicación de los bolsines que están en movimiento entre comisiones médicas.		
Flujo Descripto: Búsqueda de bolsines y visualización en el mapa con GPS Tracker modelo XTR-4500L		
1. EB: selecciona la opción para consultar la ubicación de uno o varios bolsines.		
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.		
3. Sistema: busca los bolsines en estado <i>Enviado</i> cuya CM origen es igual a la CM del usuario logueado.		
4. Sistema: solicita al dispositivo GPS Tracker los datos de localización de los bolsines.		
5. Sistema: recibe del dispositivo GPS Tracker los datos de localización de cada uno de esos bolsines (ver observación 1).		
6. Sistema: muestra sobre un mapa la posición de los bolsines, habilitando la opción de seleccionar un bolsín del mapa o filtrar por número de precinto o CM destino.		
7. EB: selecciona un bolsín del mapa.		
8. Sistema: consulta si se desea enviar un correo electrónico al Gerente de Comisión Médica destino para informar la ubicación del Bolsín.		
9. EB: confirma el envío del correo electrónico.		
10. Sistema: busca la dirección de correo electrónico del GCM destino.		
11. Sistema: para informar número de bolsín, fecha y hora de última actualización, y las coordenadas del bolsín, se incluye al <i>Caso de Uso 31 Notificar ubicación de bolsín</i> . Informa la ejecución exitosa del caso de uso 31. Fin del caso de uso.		
Flujos Alternativos		
A1: No se encuentran bolsines en estado enviado. A2: No se encuentra bolsín con el número de precinto ingresado. A3: El GPS Tracker no pudo informar ubicación del bolsín. A4: El EB cancela la ejecución del caso de uso. A5: El EB no selecciona la opción para enviar un correo electrónico.		
Observaciones: Observación 1: Los modelos disponibles de GPS Tracker son XTR-4500L, NavTrack QX-7A y GeoPulse MTR-900: 1) El modelo XTR-4500L tiene un endpoint llamado getBolsinLocation() que recibe una API Key identificatoria, un número de bolsín en formato entero y un código de comisión médica origen en formato String. Devuelve un JSON en formato cadena de caracteres que contiene para cada ítem el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora de la última actualización de ubicación. 2) El modelo NavTrack QX-7A tiene un endpoint llamado retrieveTrackingData() que recibe una API Key identificatoria, un número de bolsín en formato entero y un código de comisión médica destino en formato String. Devuelve un único String con sus ítems separados por comas con el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora del último reporte. 3) El modelo GeoPulse MTR-900 tiene un endpoint llamado fetchCargoPositions() que recibe una API Key identificatoria y un número de bolsín formato entero. Devuelve una matriz con el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora de la última actualización de posición.		



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

En todos los casos se debe procesar la información y recuperar el listado de bolsines con su número, su ubicación actual (latitud y longitud) y la fecha y hora de la última actualización de posición.

Nombre del Caso de uso: Generar bolsín		Nro. de orden: 19
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Encargado de Bolsines (EB)		Actor Secundario: No aplica
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Dar de alta un bolsín asociando los remitos y la documentación correspondiente a enviar.		
Flujo Descripto:		
1. EB: selecciona la opción para registrar un bolsín a enviar.		
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.		
3. Sistema: busca las comisiones existentes y solicita que se seleccione la comisión médica destino.		
4. EB: selecciona una comisión médica destino.		
5. Sistema: busca y muestra todos los remitos con su documentación, que estén en estado creado, de la comisión médica seleccionada y por lo menos existe uno. Solicita se seleccione aquellos remitos que desea incluir en el bolsín.		
6. EB: selecciona los remitos que desea incluir en el bolsín.		
7. Sistema: solicita que se ingrese el peso expresado en gramos del bolsín.		
8. EB: ingresa el peso.		
9. Sistema: muestra los datos del bolsín: cantidad y números de los remitos a incluir, y tipo de la documentación asociada, fecha y usuario logueado. Pide confirmación para registrar el bolsín.		
10. EB: confirma la registración.		
11. Sistema: genera un número único secuencial correlativo para el bolsín y lo registra con el estado creado y el empleado responsable, actualiza el estado de los remitos a <i>en bolsín saliente</i> y la documentación asociada con el estado <i>en bolsín saliente</i> y el empleado responsable.		
Fin del caso de uso.		
Flujos Alternativos		
A1: No existen remitos en estado generado para la comisión médica seleccionada.		
A2: El EB no confirma la registración.		
A3: El EB cancela la ejecución del CU.		
Observaciones:		
Observación 1: El EB puede cancelar el caso de uso cuando lo decida, seleccionando la opción para tal fin.		

4.2 Requerimientos No Funcionales

Nro.	Nombre	Descripción	Justificación
1	Tecnología web	El sistema será desarrollado completamente con tecnología Web.	El lenguaje de programación a utilizar deberá soportar desarrollo web.



Diseño de Sistemas de Información

Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

2	Alta Disponibilidad	A los fines de asegurar alta disponibilidad (7x24x365) solicitada para el sistema se requiere la utilización de bases de datos espejadas (Database Mirroring).	Deben utilizarse 2 servidores diferentes para alojar cada una de las bases de datos para asegurar que, ante la caída eventual de uno de ellos, el otro pueda brindar el servicio.
3	Despliegue espejado de la base de datos en la nube	La base de datos debe alojarse en servidores Amazon en la nube	Restricción técnica de implementación ya que se debe asegurar que las comunicaciones entre el servidor de aplicaciones y la base de datos sea performante y segura, siendo transparente para el usuario que se está utilizando una base de datos en la nube.
4	Seguridad de usuarios	El sistema debe preservar la seguridad de los datos de los usuarios y sus transacciones, permitiendo la administración de usuarios y permisos	Requerimiento de seguridad lógica, significativo para la arquitectura, implica desarrollar un módulo que permita autenticar usuarios y controlar las sesiones para los módulos de administración y turnos.
5	Envío de notificaciones por mail.	Se debe notificar vía email al momento de recibir un bolsín a la CM destino, y al momento de consultar la ubicación de bolsines, detallando toda la documentación enviada en cada Bolsín.	Debe existir un componente que permita la generación y comunicación con la solución de envío de mails a través de la API expuesta de Outlook de Microsoft Graph.
6	Dispositivo GPS Tracker	Cada bolsín debe contar con un dispositivo GPS Tracker que le permite al Encargado de bolsines de cada CM poder realizar el seguimiento de los bolsines.	Se debe desarrollar una interface que resuelva la comunicación e interprete las coordenadas del dispositivo ubicado en cada bolsín.
7	Visualización de bolsines en el mapa	El sistema permite al Encargado de bolsines visualizar en un mapa la ubicación de los bolsines que envía.	Se utilizará una librería que provee Google Maps, que es la que se comunica con el servidor de Google Maps, a través de la API que provee el proveedor. Esta librería provee el servicio de visualización, tomando las coordenadas de GPS para armar el mapa que se necesita visualizar.
8	Generación de reportes y estadísticas	Para la generación de reportes y estadísticas el sistema utilizara la herramienta Power BI	Se debe desarrollar una interface que resuelva la comunicación con la herramienta para generar los reportes y estadísticas

5. Requerimientos de Licencia

No aplica.

6. Perspectiva del Producto

No aplica.



7. Componentes Comprados

No aplica.

8. Observaciones

No aplica.



Diseño de Sistemas de Información Proyecto Práctico de Aplicación Integrador 2026

Historia de Revisión ERS

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/02/2026	0.1	Versión inicial	Sol Vega
26/02/2026	0.2	Se agregan requerimientos funcionales y no funcionales	Sol Vega
07/03/2026	0.3	Se ajusta el listado de casos de uso, se ajustan las reglas de negocio y se agrega Power BI como actor; se ajustan los flujos de los casos de uso 28 y 36.	Sol Vega
09/03/2026	0.4	Se quita Lector RFID como actor, se agrega el CU 30, y se ajustan las descripciones de los CU 28 y 26. Se agregan los CU 29 y 30 en la vista esencial, porque son inclusiones de los casos de uso 28 y 36 respectivamente	Sol Vega
10/03/2026	1.0	Se actualizan las reglas de negocio asociadas a la documentación para redirigir desde CMC, se ajustan descripciones de CU y del listado de casos de uso.	Valeria Abdala Sol Vega
23/03/2026	1.1	Actualizaciones según observaciones de los docentes, para clarificar, RN, Casos de Uso, agregado de términos en el glosario.	Valeria Abdala Sol Vega
04/04/2026	1.2	Se ajusta la descripción del CU 36 y del CU 28, se actualiza la vista esencial de casos de uso.	Sol Vega